Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Base de Datos

Grupo: 01

Tarea 06

Profesor: ING. Fernando Arreola Franco

Alumnos:

Bello Sánchez Santiago Arath

Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX

13 de Abril 2026

LaTeX

Axiomas de Armstrong en Bases de Datos Relacionales

1. Introducción

Los **Axiomas de Armstrong** son un conjunto de reglas de inferencia utilizadas para derivar todas las dependencias funcionales que se pueden deducir a partir de un conjunto dado de dependencias funcionales F sobre un esquema relacional R. Fueron propuestos por William W. Armstrong en 1974 y son *completos* y *correctos*: completos porque permiten derivar todas las dependencias funcionales válidas, y correctos porque no generan dependencias funcionales inválidas [1].

La notación $X \to Y$ se lee: *"X determina funcionalmente a Y"*, lo que significa que para cualquier par de tuplas con el mismo valor en X, también tendrán el mismo valor en Y.

2. Axiomas Base (Primarios)

2.1. Reflexividad

Enunciado: Si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$.

Justificación: Todo conjunto de atributos determina a cualquier subconjunto de sí mismo, ya que si dos tuplas coinciden en X, en particular coincidirán en cualquier subconjunto $Y \subseteq X$.

Ejemplo:

Sea $R(A, B, C)$. Como $\{A\} \subseteq \{A, B\}$, se cumple:

$$\{A, B\} \rightarrow \{A\}$$

De igual forma, ya que $\{A, B\} \subseteq \{A, B\}$, también se cumple:

$$\{A, B\} \rightarrow \{A, B\}$$

Estas dependencias se denominan *triviales* y se verifican en cualquier relación.

2.2. Aumentatividad (Augmentación)

Enunciado: Si $X \rightarrow Y$, entonces $XZ \rightarrow YZ$ para cualquier conjunto de atributos Z.

Justificación: Agregar los mismos atributos a ambos lados de una dependencia funcional no la invalida. Si X ya determina a Y, conocer adicionalmente Z en ambos lados no destruye la determinación.

Importante: Este axioma **no es reversible**: obtener $XZ \rightarrow YZ$ no permite concluir $X \rightarrow Y$, ya que podría ser Z quien contribuya a la determinación de Y.

Ejemplo:

Sea $R(A, B, C)$ con la dependencia funcional $A \rightarrow B$. Entonces:

$$A \rightarrow B \implies AC \rightarrow BC$$

Instancia que lo verifica:

A	B	C
1	10	5
1	10	7
2	20	5

Se puede observar que $A \to B$ se cumple (mismo A implica mismo B), y por lo tanto $AC \to BC$ también se cumple.

2.3. Transitividad

Enunciado: Si $X \to Y$ y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$.

Justificación: Si X determina Y, y Y determina Z, entonces X determina indirectamente a Z a través de Y.

Ejemplo:

Sea $R(A, B, C)$ con las dependencias $A \to B$ y $B \to C$. Entonces:

$$A \to B \text{ y } B \to C \implies A \to C$$

Instancia que lo verifica:

A	B	C
1	10	100
1	10	100
2	20	200

Como $A = 1$ siempre implica $B = 10$, y $B = 10$ siempre implica $C = 100$, entonces $A = 1$ implica directamente $C = 100$.

3. Reglas Derivadas

A partir de los tres axiomas base se pueden demostrar las siguientes reglas adicionales [2, 3]:

3.1. Unión

Enunciado: Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$.

Demostración:

1. $X \to Y$ (hipótesis)
2. $X \to Z$ (hipótesis)
3. $X \to XZ$ (aumentatividad de (2): $X \to Z \implies XX \to XZ$)
4. $XZ \to YZ$ (aumentatividad de (1): $X \to Y \implies XZ \to YZ$)
5. $X \to YZ$ (transitividad de (3) y (4))

Ejemplo:

Sea $R(A, B, C, D)$ con $A \to B$ y $A \to C$. Por unión:

$$A \to BC$$

3.2. Descomposición

Enunciado: Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$.

Demostración:

1. $X \to YZ$ (hipótesis)
2. $YZ \to Y$ (reflexividad: $Y \subseteq YZ$)
3. $X \to Y$ (transitividad de (1) y (2))
4. $YZ \to Z$ (reflexividad: $Z \subseteq YZ$)
5. $X \to Z$ (transitividad de (1) y (4))

Ejemplo:

Sea $R(A, B, C, D)$ con $A \to BC$. Por descomposición:

$$A \to B \quad \text{y} \quad A \to C$$

3.3. Pseudotransitividad

Enunciado: Si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$.

Demostración:

1. $X \to Y$ (hipótesis)
2. $WY \to Z$ (hipótesis)
3. $WX \to WY$ (aumentatividad de (1): $X \to Y \implies WX \to WY$)

4. $WX \to Z$ (transitividad de (3) y (2))

Ejemplo:

Sea $R(A, B, C, D)$ con $A \to B$ y $CB \to D$. Por pseudotransitividad:

$$CA \to D$$

4. Clausura de un Conjunto de Atributos

Una aplicación fundamental de los axiomas de Armstrong es el cálculo de la **clausura** X^+ de un conjunto de atributos X bajo un conjunto de dependencias funcionales F:

$$X^+ = \{A \mid X \to A \text{ se puede derivar de } F \text{ usando los axiomas de Armstrong}\}$$

La clausura se utiliza para determinar si un conjunto de atributos es una **llave candidata**: si $X^+ = R$ (todos los atributos de la relación), entonces X es una superllave. Si además es mínimo, es una llave candidata.

Ejemplo:

Sea $R(A, B, C, D)$ con $F = \{A \to B,\ B \to C,\ C \to D\}$. Calculamos A^+:

1. Inicio: $A^+ = \{A\}$
2. $A \to B$: $A^+ = \{A, B\}$
3. $B \to C$: $A^+ = \{A, B, C\}$

4. $C \to D$: $A^+ = \{A, B, C, D\} = R$

Por lo tanto, $\{A\}$ es llave candidata de R.

5. Resumen

Axioma / Regla	Enunciado	Ejemplo
Reflexividad	Si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$	$\{A, B\} \to \{A\}$
Aumentatividad	Si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$	$A \to B \implies AC \to BC$
Transitividad	Si $X \to Y$ e $Y \to Z$, entonces $X \to Z$	$A \to B,\ B \to C \implies A \to C$
Unión	Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$	$A \to B,\ A \to C \implies A \to BC$
Descomposición	Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$	$A \to BC \implies A \to B$
Pseudotransitividad	Si $X \to Y$ y $WY \to Z$, entonces $WX \to Z$	$A \to B,\ CB \to D \implies CA \to D$

Referencias

[1] W. W. Armstrong, "Dependency structures of data base relationships," in *Proc. IFIP Congress*, Stockholm, Sweden, 1974, pp. 580–583.

[2] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2015, pp. 468–495.

[3] R. Ramakrishnan and J. Gehrke, *Database Management Systems*, 3rd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2002, pp. 611–640.

[4] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*, 8th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2003, pp. 355–390.